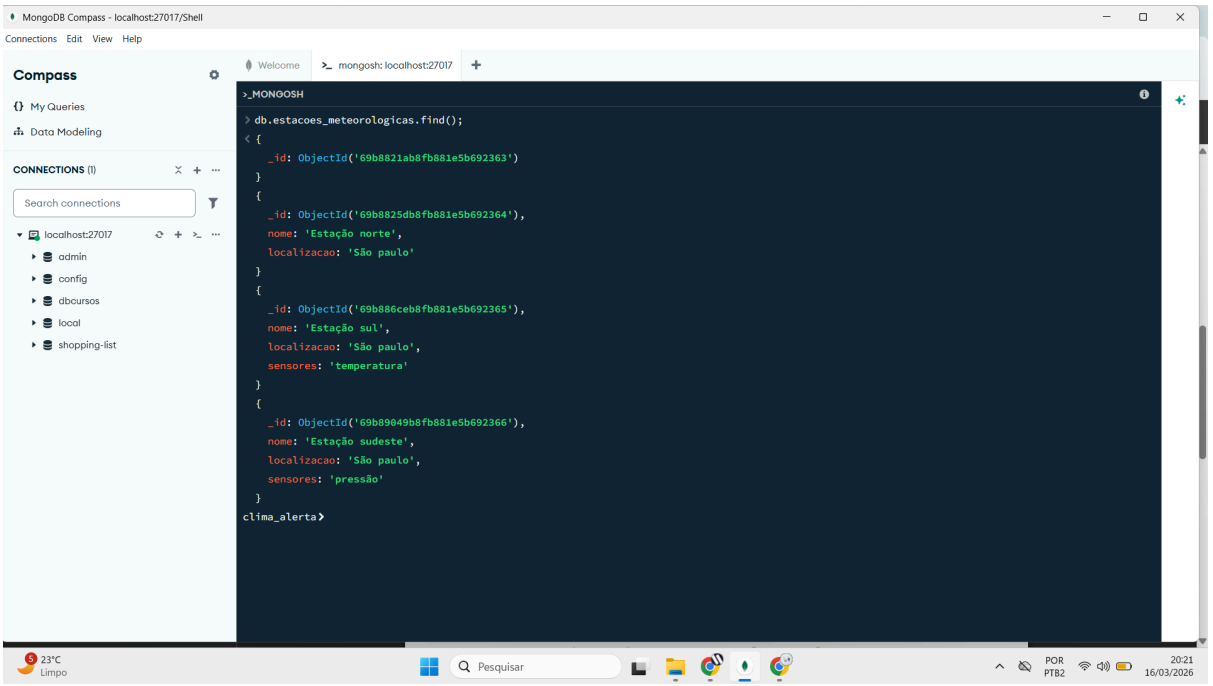
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL (MONGO DB)

ATIVIDADE 05 - Operações CRUD no MongoDB

Nome: Gabriel Reginaldo Teodoro dos Santos

Exercícios 01:

Print:



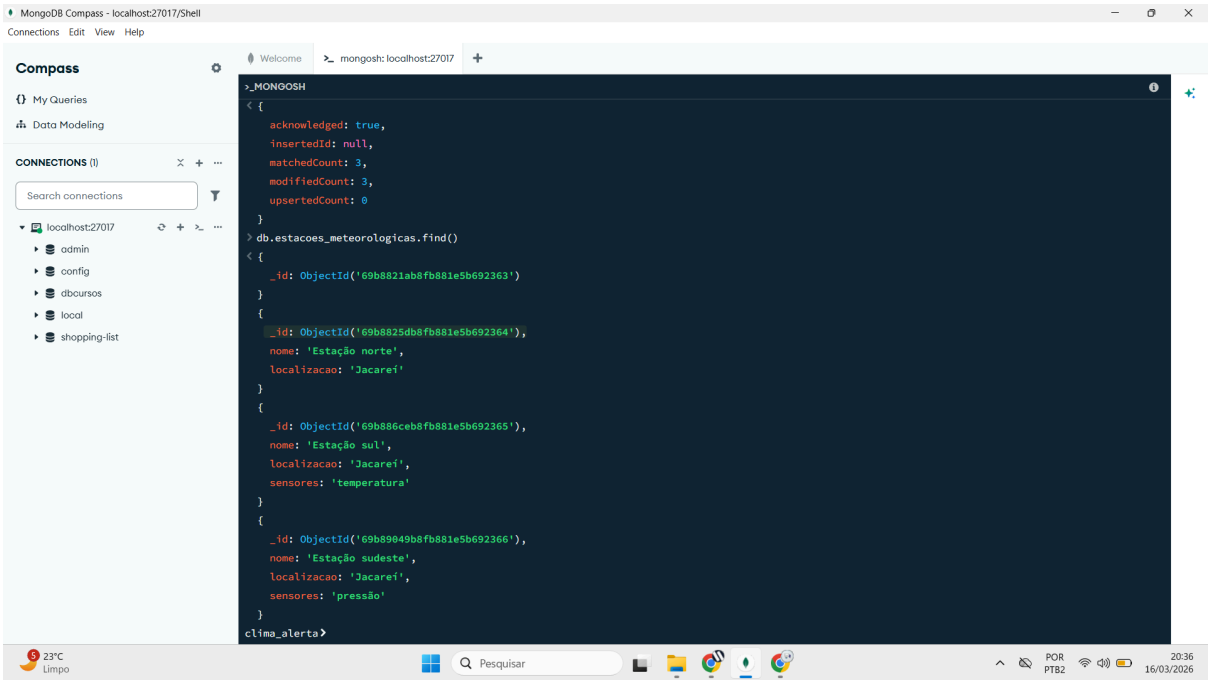
Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.find();
{
  _id: ObjectId('69b8821ab8fb881e5b692363')
}
{
  _id: ObjectId('69b8825db8fb881e5b692364'),
  nome: 'Estação norte',
  localizacao: 'São paulo'
}
{
  _id: ObjectId('69b886ceb8fb881e5b692365'),
```

```
  nome: 'Estação sul',
  localizacao: 'São paulo',
  sensores: 'temperatura'
}
```

Exercício 02:

Print:



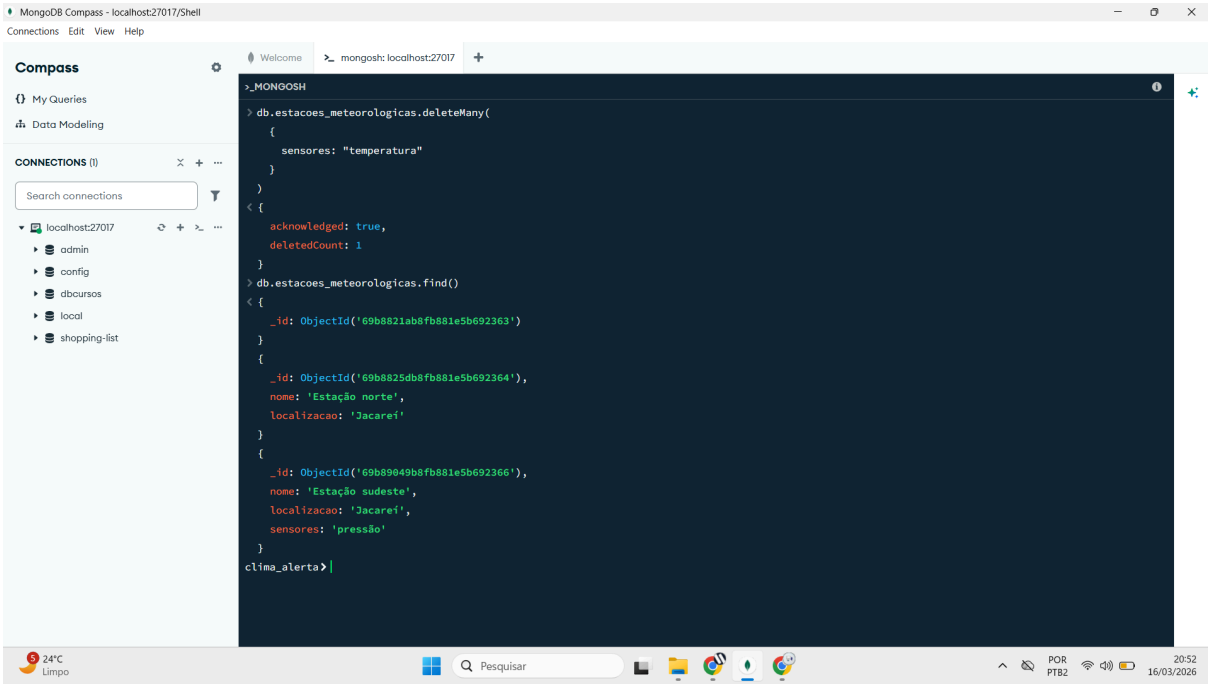
Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
  {
    localizacao: "São paulo"
  },
  {
    $set: { localizacao: "Jacareí"}
  }
)
{
  acknowledged: true,
```

```
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
db.estacoes_meteorologicas.find()
{
  _id: ObjectId('69b8821ab8fb881e5b692363')
}
{
  _id: ObjectId('69b8825db8fb881e5b692364'),
  nome: 'Estação norte',
  localizacao: 'Jacareí'
}
{
  _id: ObjectId('69b886ceb8fb881e5b692365'),
  nome: 'Estação sul',
  localizacao: 'Jacareí',
  sensores: 'temperatura'
}
```

Exercício 03:

Print:

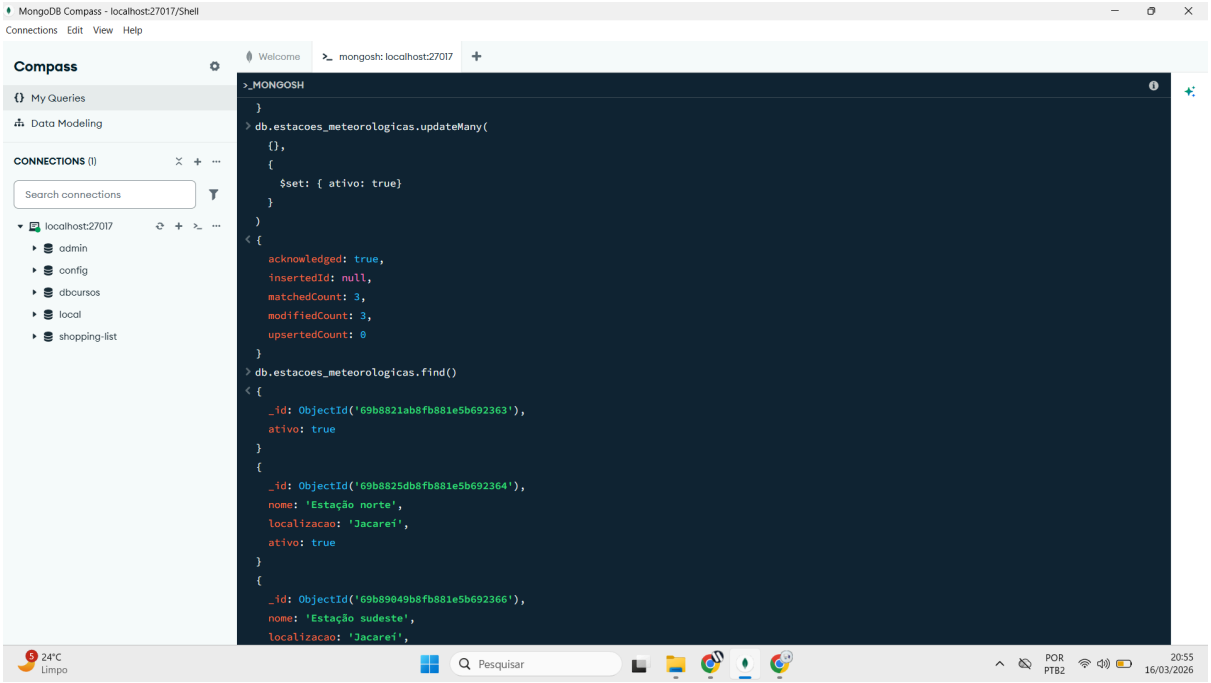


Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.deleteMany(
  {
    sensores: "temperatura"
  }
)
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
db.estacoes_meteorologicas.find()
{
  _id: ObjectId('69b8821ab8fb881e5b692363')
}
{
  _id: ObjectId('69b8825db8fb881e5b692364'),
  nome: 'Estação norte',
  localizacao: 'Jacareí'
}
```

Exercício 04:

Print:



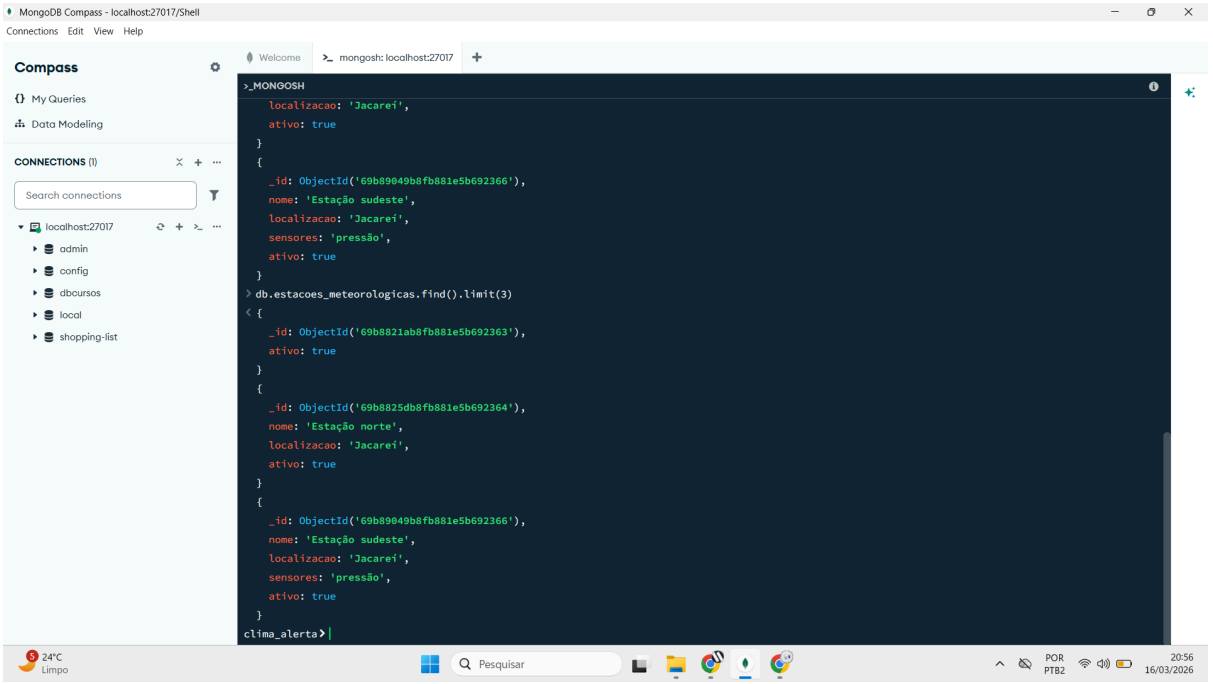
Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
  {},
  {
    $set: { ativo: true}
  }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
db.estacoes_meteorologicas.find()
{
```

```
  _id: ObjectId('69b8821ab8fb881e5b692363'),
  ativo: true
}
{
  _id: ObjectId('69b8825db8fb881e5b692364'),
  nome: 'Estação norte',
  localizacao: 'Jacareí',
  ativo: true
}
```

Exercício 05:

Print:



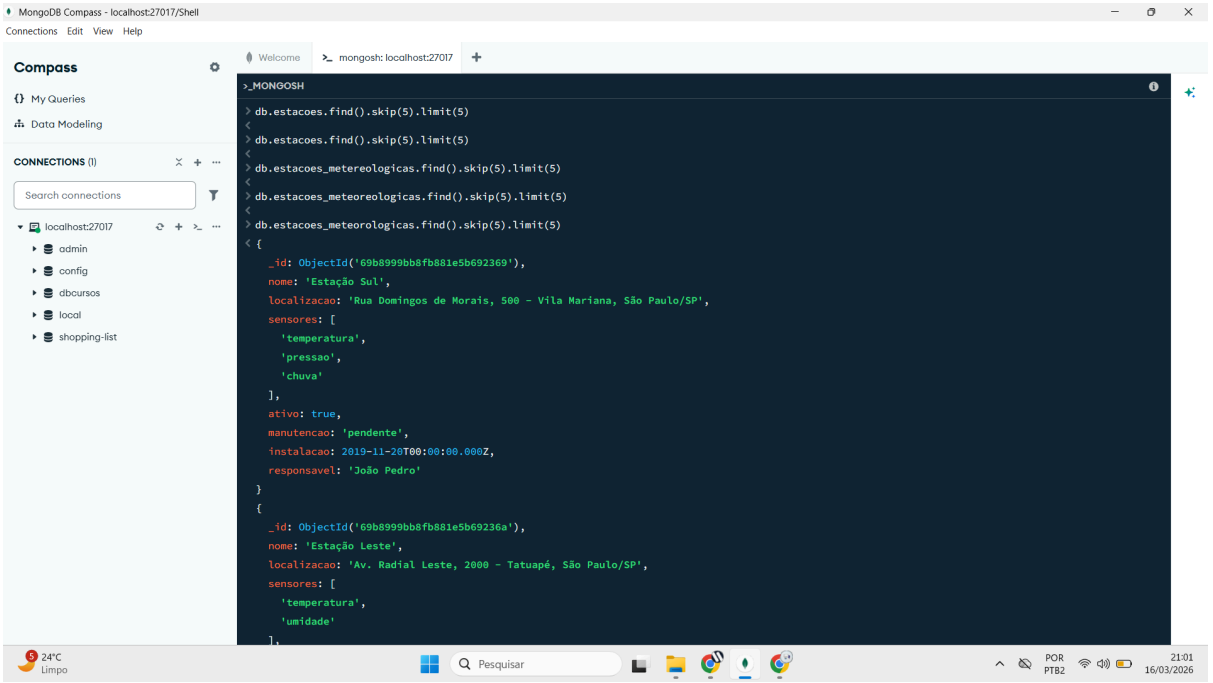
Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.find().limit(3)
{
  _id: ObjectId('69b8821ab8fb881e5b692363'),
  ativo: true
}
{
```

```
  _id: ObjectId('69b8825db8fb881e5b692364'),
  nome: 'Estação norte',
  localizacao: 'Jacareí',
  ativo: true
}
```

Exercício 06:

Print:



Código:

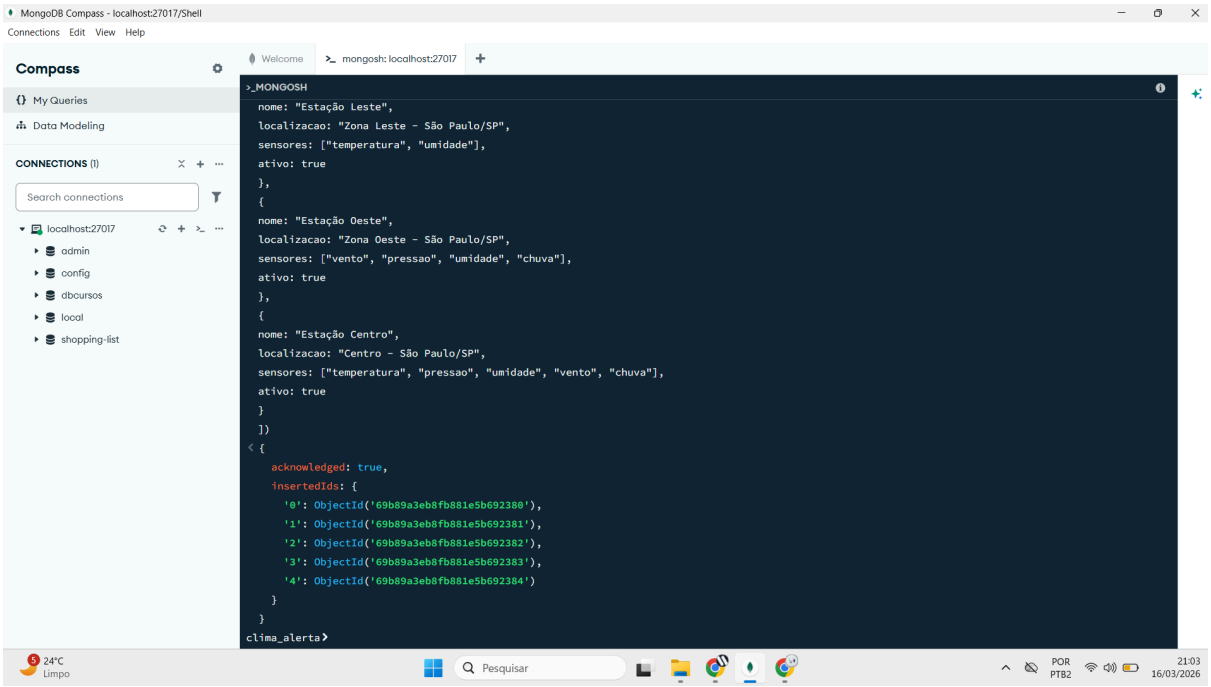
```
db.estacoes_meteorologicas.find().skip(5).limit(5)
{
  _id: ObjectId('69b8999bb8fb881e5b692369'),
  nome: 'Estação Sul',
  localizacao: 'Rua Domingos de Morais, 500 - Vila Mariana, São
Paulo/SP',
  sensores: [
    'temperatura',
    'pressao',
```

```
    'chuva'
  ],
  ativo: true,
  manutencao: 'pendente',
  instalacao: 2019-11-20T00:00:00.000Z,
  responsavel: 'João Pedro'
}
{
  _id: ObjectId('69b8999bb8fb881e5b69236a'),
  nome: 'Estação Leste',
  localizacao: 'Av. Radial Leste, 2000 - Tatuapé, São Paulo/SP',
  sensores: [
    'temperatura',
    'umidade'
  ],
  ativo: true,
  manutencao: 'ok',
  instalacao: 2022-01-05T00:00:00.000Z,
  responsavel: 'Mariana Costa'
}
{
  _id: ObjectId('69b8999bb8fb881e5b69236b'),
  nome: 'Estação Oeste',
  localizacao: 'Av. Rebouças, 3000 - Pinheiros, São Paulo/SP',
  sensores: [
    'vento',
    'pressao',
    'umidade',
    'chuva'
  ],
  ativo: true,
  manutencao: 'pendente',
  instalacao: 2021-09-18T00:00:00.000Z,
  responsavel: 'Felipe Rocha'
}
{
  _id: ObjectId('69b8999bb8fb881e5b69236c'),
```

```
  nome: 'Estação Guarulhos',
  localizacao: 'Rua Sete de Setembro, 200 - Guarulhos/SP',
  sensores: [
    'temperatura',
    'pressao',
    'vento'
  ],
  ativo: true,
  manutencao: 'ok',
  instalacao: 2020-07-22T00:00:00.000Z,
  responsavel: 'Roberta Alves'
}
```

Exercício 07:

Print:



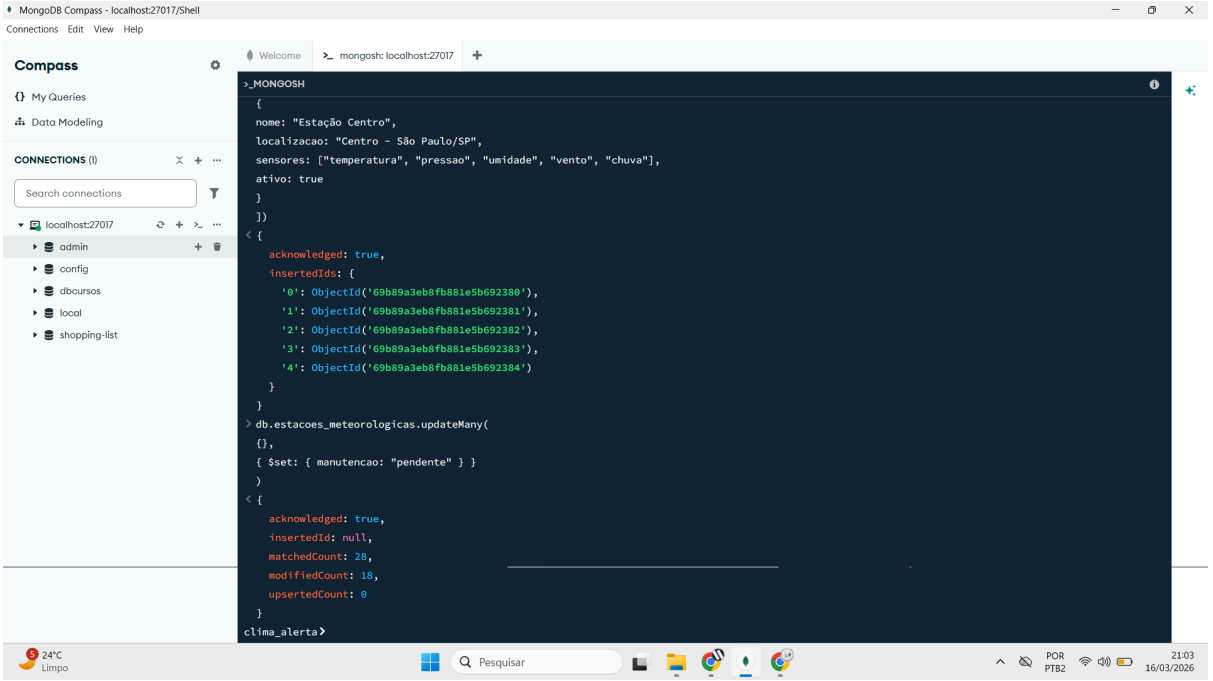
Código:

```
db.estacoes_meteorologicas.insertMany([
{
```

```
nome: "Estação Norte",
localizacao: "Zona Norte - São Paulo/SP",
sensores: ["temperatura", "umidade", "vento"],
ativo: true
},
{
nome: "Estação Sul",
localizacao: "Zona Sul - São Paulo/SP",
sensores: ["temperatura", "pressao", "chuva"],
ativo: true
},
{
nome: "Estação Leste",
localizacao: "Zona Leste - São Paulo/SP",
sensores: ["temperatura", "umidade"],
ativo: true
},
{
nome: "Estação Oeste",
localizacao: "Zona Oeste - São Paulo/SP",
sensores: ["vento", "pressao", "umidade", "chuva"],
ativo: true
},
{
nome: "Estação Centro",
localizacao: "Centro - São Paulo/SP",
sensores: ["temperatura", "pressao", "umidade", "vento", "chuva"],
ativo: true
}
])
```

Exercício 08:

Print:

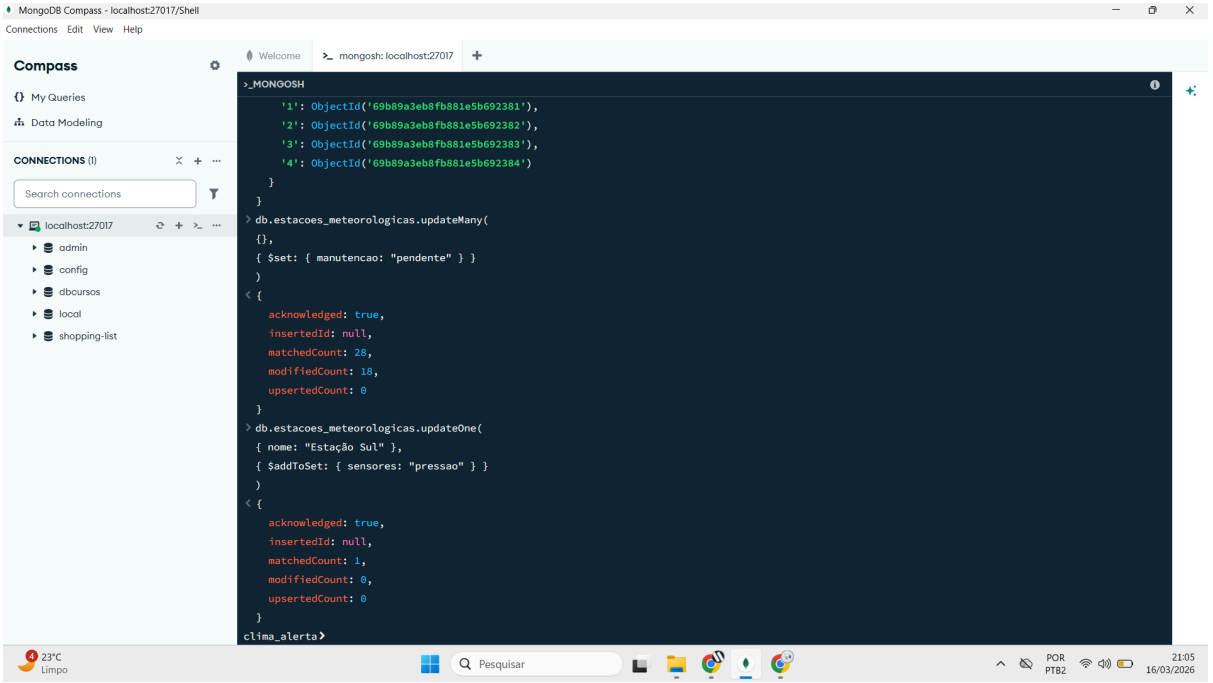


Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
{},
{ $set: { manutencao: "pendente" } }
)

Exercício 09:

Print:

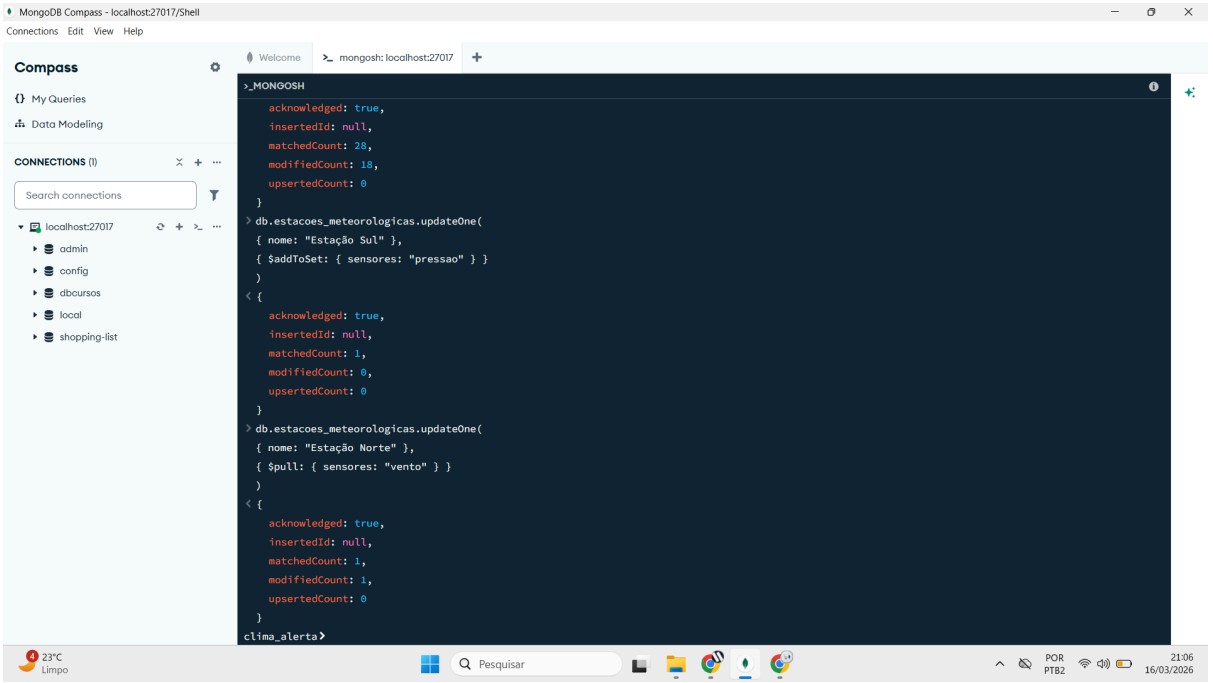


Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
{ nome: "Estação Sul" },
{ $addToSet: { sensores: "pressao" } }
)

Exercício 10:

Print:

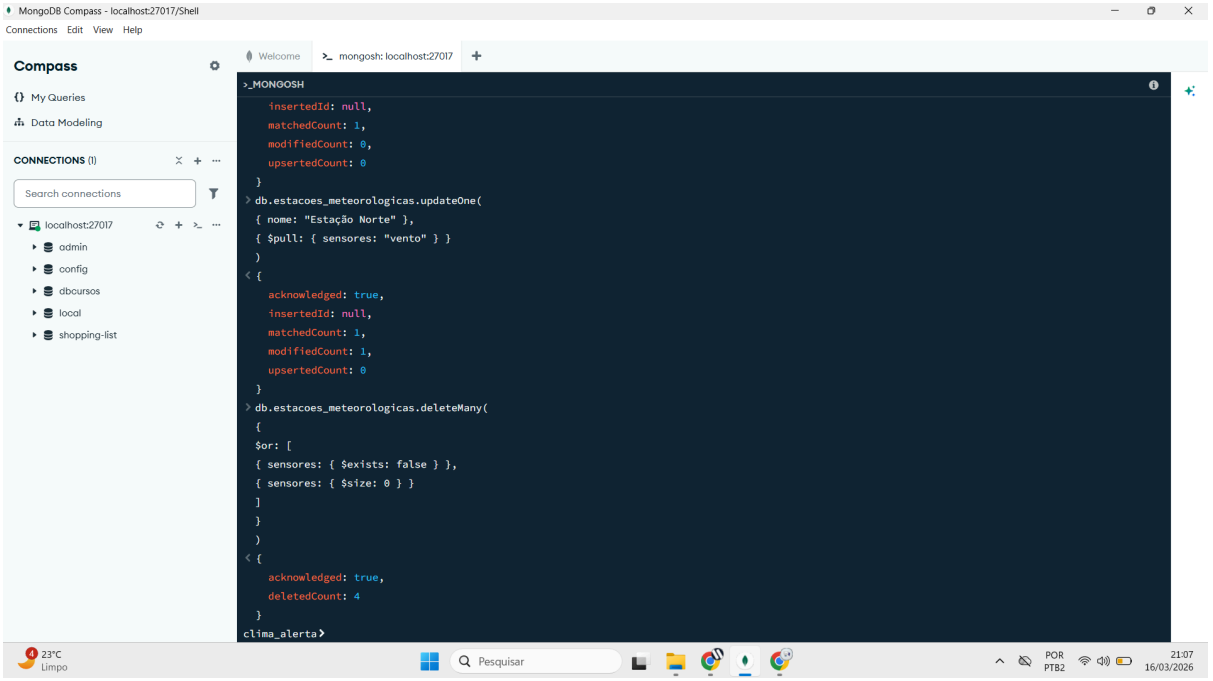


Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
{ nome: "Estação Norte" },
{ $pull: { sensores: "vento" } }
)

Exercício 11:

Print:

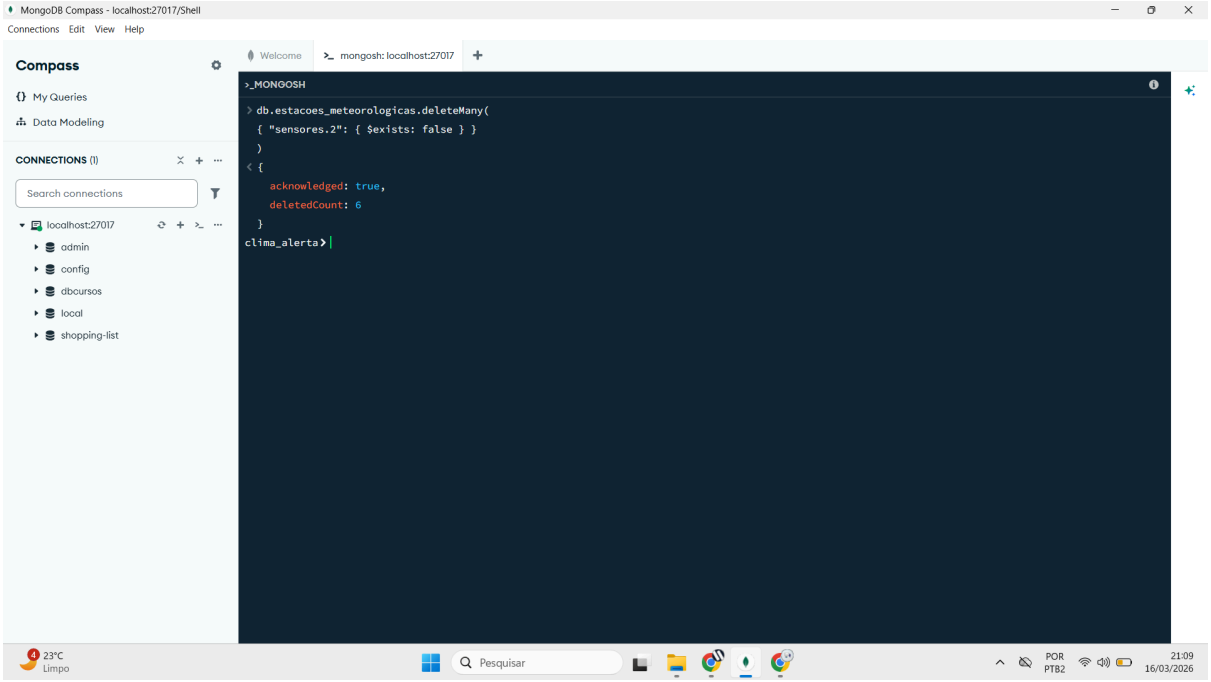


Código:

db.estacoes_meteorologicas.deleteMany(
{
$or: [
{ sensores: { $exists: false } },
{ sensores: { $size: 0 } }
]
}
)

Exercício 12:

Print:

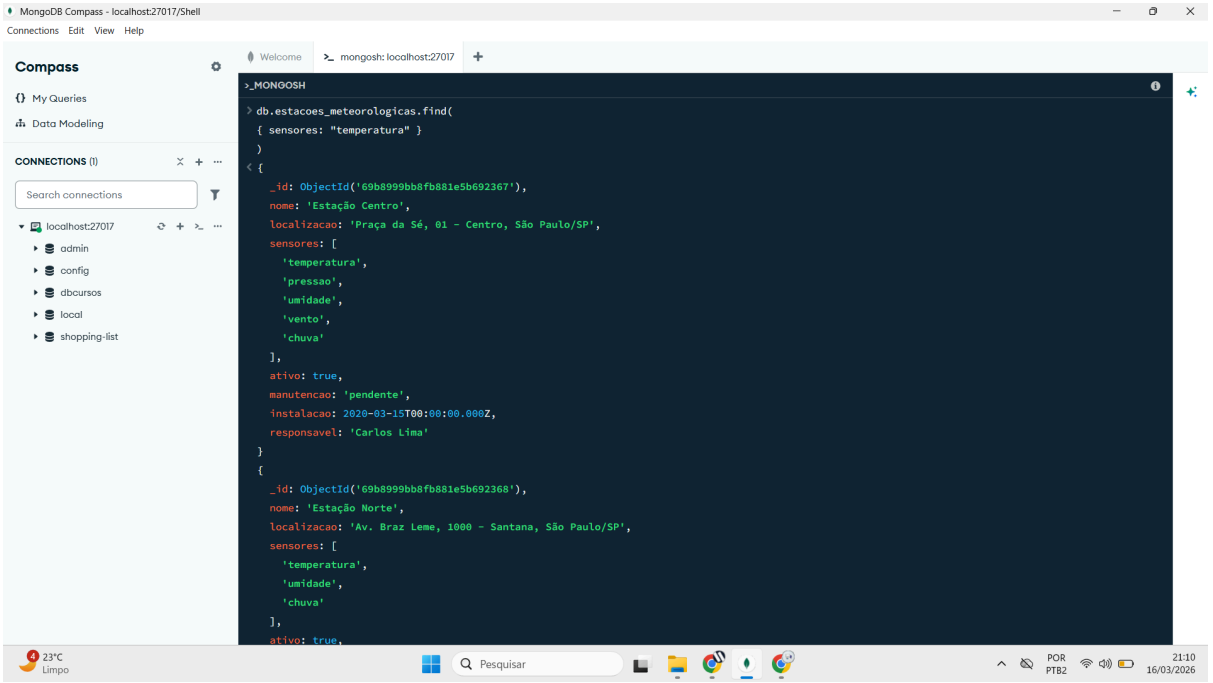


Código:

db.estacoes_meteorologicas.deleteMany(
{ "sensores.2": { $exists: false } }
)

Exercício 13:

Print:

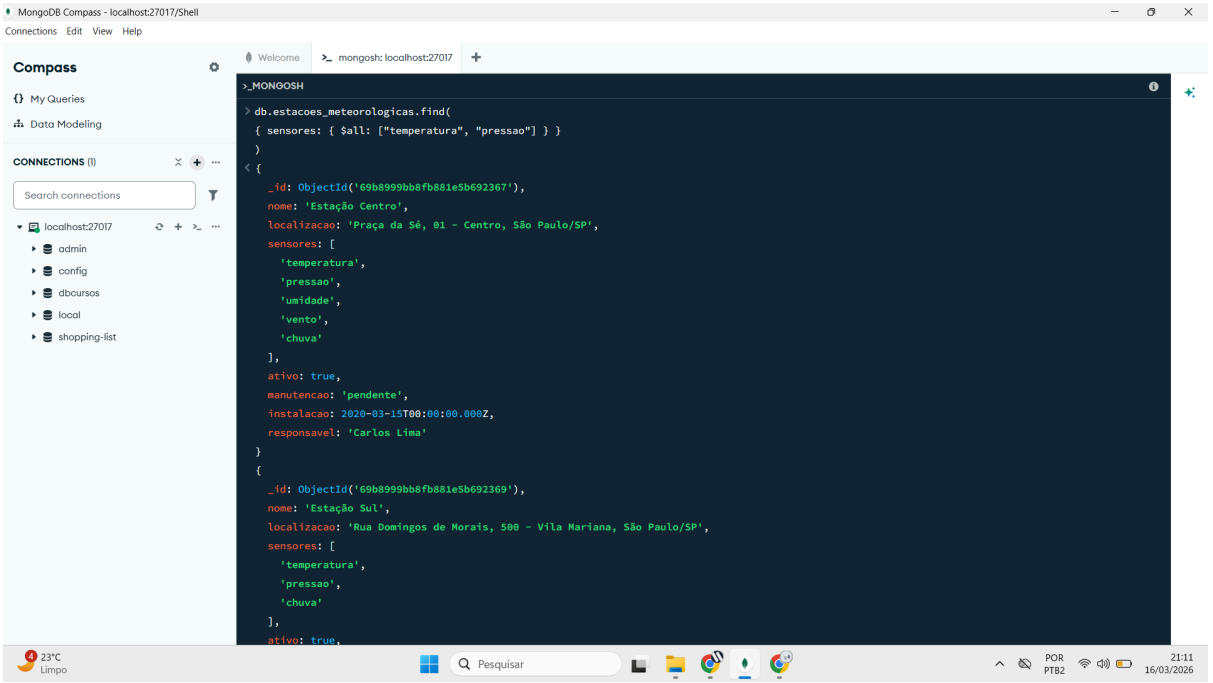


Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(
{ sensores: "temperatura" }
)

Exercício 14:

Print:

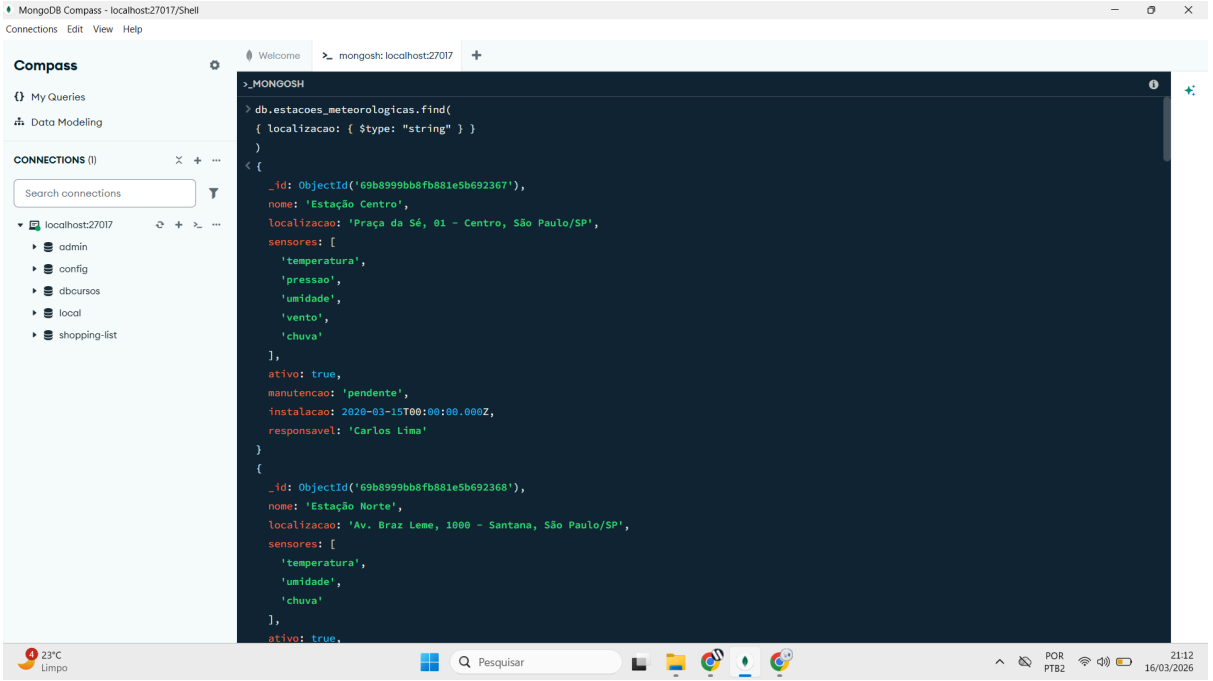


Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(
{ sensores: { $all: ["temperatura", "pressao"] } }
)

Exercício 15:

Print:

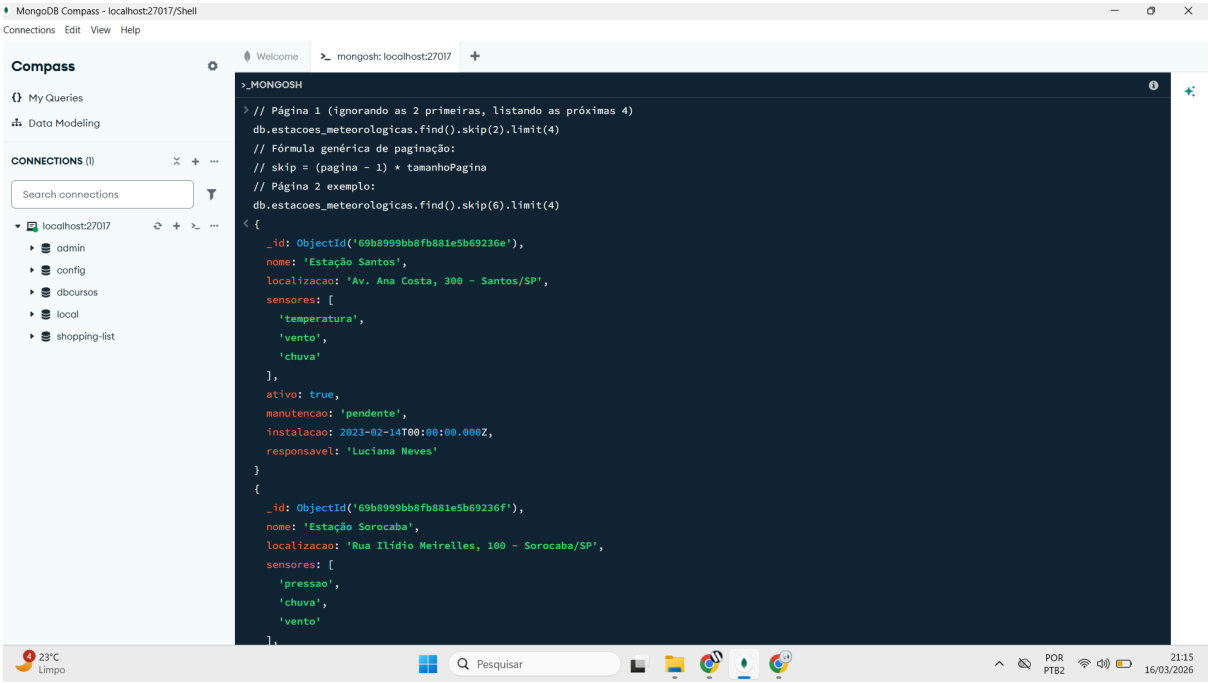


Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(
{ localizacao: { $type: "string" } }
)

Exercício 16:

Print:



Código:

// Página 1 (ignorando as 2 primeiras, listando as próximas 4)
db.estacoes_meteorologicas.find().skip(2).limit(4)
// Fórmula genérica de paginação:
// skip = (pagina - 1) * tamanhoPagina
// Página 2 exemplo:
db.estacoes_meteorologicas.find().skip(6).limit(4)